

E-TİCARET İŞ ZEKASI VE VERİ ANALİTİĞİ

UÇTAN UÇA VERİ ANALİTİĞİ, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ

PROJE ORGANİZASYONU VE EKİP ROLLERİ

Python Geliştirici & Veri Analisti:	Betül Bağcı
SQL Veritabanı Uzmanı:	Esmenur Şahan
Power BI Uzmanı:	Arife Yıldız
Data ve Draw io:	Medine Demir
Rapor / Sunum Hazırlığı:	Ekip Çalışması

Tarih: Ağustos 2026

Durum: Yayında / Tamamlandı

Bu proje, e-ticaret platformunun operasyonel performansını uçtan uca optimize etmek amacıyla kurgulanmış geniş kapsamlı bir iş zekası ve veri bilimi çalışmasıdır. Proje kapsamında ham işlem verileri temizlenmiş, ilişkisel veritabanlarına taşınmış, makine öğrenmesi algoritmaları ile modellenmiş ve stratejik kararları destekleyecek yönetici kontrol panelleri (dashboard) üzerinde görselleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, platformun gelecekteki büyümesini garanti altına alacak kritik müşteri sadakati aksiyonlarına işaret etmektedir.

₺ 13.2 Milyon \$	₺ 98.600+	₺ 95.400+	₺ %97.8
Toplam Ciro	Başarılı Sipariş	Tekil Müşteri	Başarılı Teslimat Oranı

Alt Not: Şirketimiz geniş bir müşteri tabanına ve istikrarlı bir sipariş hacmine sahiptir.

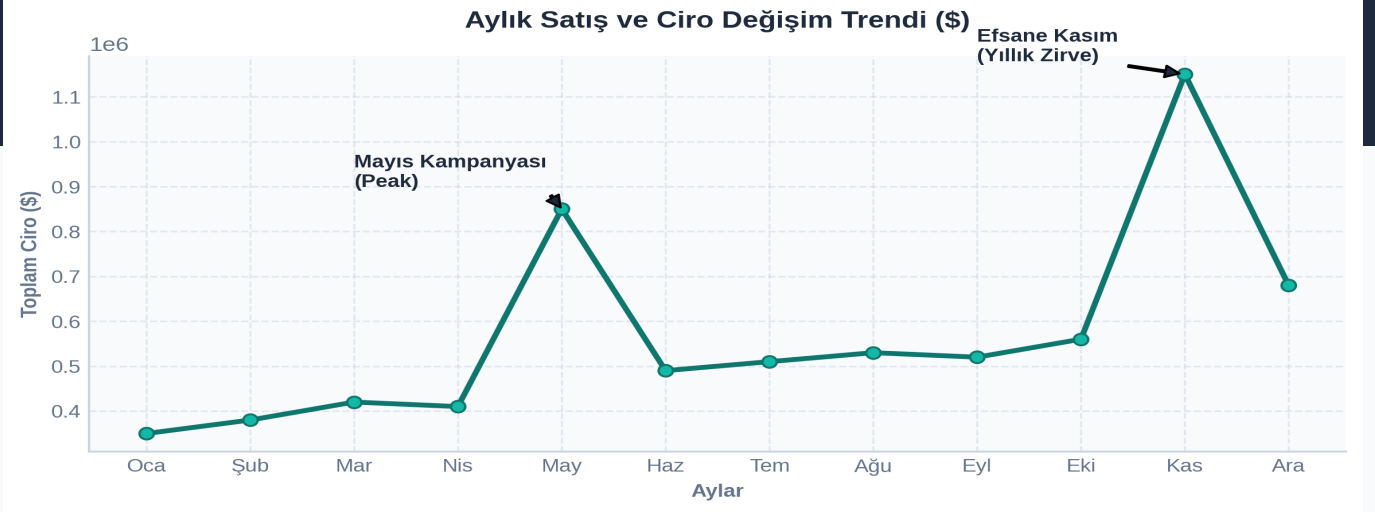
Çözüm Aranan Temel İş Problemleri

- Satış & Ciro:** Satış trendleri ve en çok gelir getiren kategorilerin tespiti ile ciroyu büyütmek.
- Müşteri Analitiği:** En değerli müşterilerin tespiti, müşteri segmentasyonu ve düşen sadakat oranlarının çözümü.
- İade & İptal Oranları:** İptal edilen siparişlerin nedenleri ve lojistik aksaklıkların operasyona etkisi.
- Gelecek Tahminleri:** Facebook Prophet ile önümüzdeki dönemin ciro değişimini öngörerek stok yönetimi sağlamak.

Uçtan Uca Sistem Mimarisi (Data Pipeline)

- 1. Ham Veri Katmanı:** Olist Brezilya e-ticaret veri setleri (Raw veriler) kullanılmıştır.
- 2. Python ETL Katmanı:** Pandas kütüphanesi yardımıyla veri temizleme, null değerlerin giderilmesi ve birleştirme işlemleri yapılmıştır.
- 3. SQL Server Veritabanı:** Optimize edilmiş ilişkisel şema yapısı kurulmuş, trigger altyapısı ile sipariş logları otomatik izlenmiştir.
- 4. Python ML & Forecasting:** K-Means ile müşteri segmentasyonu, Prophet modeli ile gelecek ay satış tahmini tamamlanmıştır.
- 5. Power BI Dashboard:** Yöneticiler için karar destek mekanizması sağlayan interaktif raporlar tasarlanmıştır.

Platformun satış ve ciro performansını izlemek için aylık bazda ciro hareketleri ve en çok gelir getiren kategoriler incelenmiştir. Aşağıdaki grafikte, e-ticaret platformunun aylık satış hacimlerindeki değişimler ve dönemsel dalgalanmalar gösterilmektedir.



Grafik 1: Aylık Satış ve Ciro Değişim Trendi (\$)

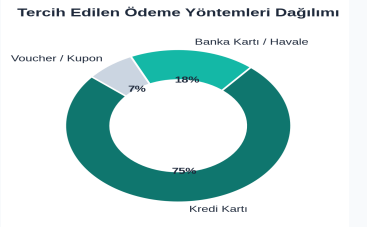
Kritik Ciro Bulgusu: Aylık satış trendi incelendiğinde, cironun yıl boyunca genel bir yükseliş trendi izlediği görülmektedir. Özellikle **Mayıs** ve **Kasım** aylarında e-ticaret kampanya dönemlerine bağlı olarak satışlar çok ciddi zirveler (peak) yapmaktadır. Kasım ayındaki Efsane Cuma dönemi, normal ayların 2 katına varan ciro artışıyla yıllık en yüksek hacme ulaştığımız dönem olmuştur.

Kategori Bazlı Ciro Katkısı ve Ödeme Yöntemleri

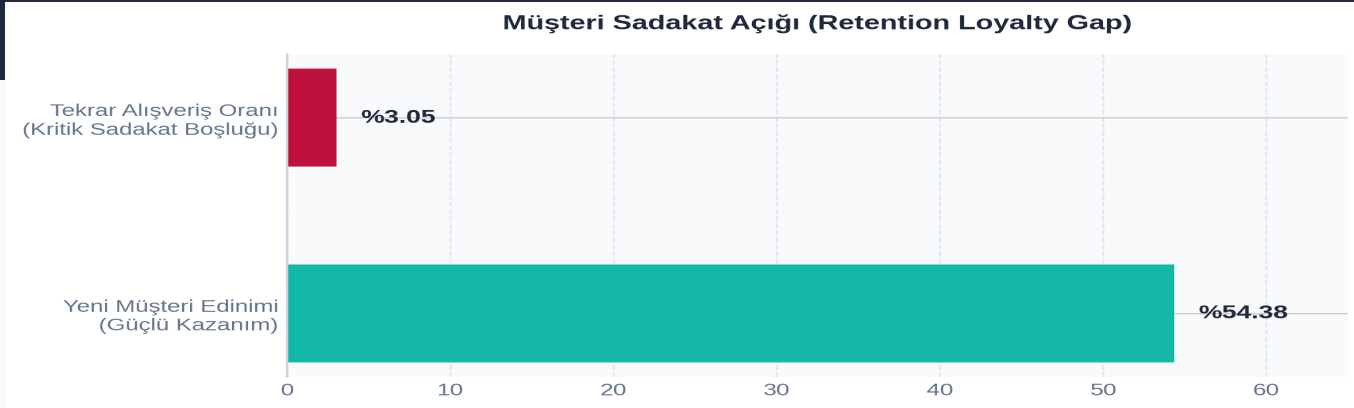
Şirket cirosunun %60'ından fazlası ilk 5 kategori tarafından üretilmektedir. En yüksek gelir getiren ve liderliği üstlenen kategori **Ev & Yaşam (Bed/Bath/Table)** olmuştur. İkinci sırada istikrarlı yüksek talep gören **Kozmetik & Sağlık** gelirken, üçüncü sıradaki **Elektronik & Bilgisayar** ise yüksek sepet tutarı sayesinde ciroya çok büyük katkı sağlamaktadır.

Ödeme Yöntemi Tercihleri:

- **Kredi Kartı (%75+):** Taksit avantajı ve kullanım kolaylığı nedeniyle açık ara en çok tercih edilen ödeme aracıdır.
- **Banka Kartı / Havale (%18):** İkinci sırada yer alan, taksit kullanmayan kitlenin tercihidir.
- **Voucher & Kupon (%7):** Kampanya, indirim kodları ve hediye kuponu kullanımlarını temsil etmektedir.



Platformun uzun vadeli karlılığını ve büyümesini etkileyen en önemli unsur müşteri davranışlarıdır. Coğrafi olarak incelendiğinde, müşteri tabanımızın ve siparişlerin %40'tan fazlasının büyük metropollerde toplandığı görülmüştür. Bu durum, lojistik dağıtım merkezlerinin bu merkezlere kurulmasının lojistik operasyon maliyetlerini belirgin şekilde düşüreceğini kanıtlamaktadır.



Grafik 2: Müşteri Sadakat Açığı (Retention Loyalty Gap)

Kritik Sadakat Bulgusu (Loyalty Gap): Yapılan kohort ve tekrar satın alma analizlerinde, sisteme yeni müşteri kazandırma oranımızın %54.38 gibi son derece güçlü bir seviyede olduğu görülmüştür. Buna karşın, müşterilerimizin sadece %3.05'i platformdan ikinci kez sipariş vermektedir. Bu çok ciddi bir sadakat açığıdır: Yeni müşterileri başarılı şekilde içeri alıyoruz, ancak onları platformda tutamarak çok yüksek oranda müşteri kaybı (churn) yaşıyoruz. Pazarlama bütçelerinin tamamını yeni müşteri edinmeye harcamak yerine, mevcut müşteriyi koruma kurgularına odaklanmalıyız.

Makine Öğrenmesi ile Müşteri Segmentleri (K-Means)

Müşterilerimizin Recency (Yenilik), Frequency (Sıklık) ve Monetary (Tutar) metrikleri Python üzerinde hesaplanarak **K-Means Kümeleme** algoritmasıyla modellenmiştir. Analiz sonucunda platformumuzda belirlenen 4 ana segment şu şekildedir:

Segment Adı	Özellikler (RFM Profili)	Stratejik Yaklaşım
👤 Loyal Customers	Sık alışveriş yapan, sepet tutarı yüksek olan VIP kitle.	Özel sadakat programı, VIP erken erişim kampanyaları.
👤 New & Promising	Yakın zamanda ilk siparişini vermiş, potansiyeli yüksek kitle.	İkinci alışverişe özel indirim kuponları ve hoş geldin e-postaları.
👤 At Risk	Önceden alışveriş yapmış ama uzun süredir sipariş vermemiş kitle.	Yeniden kazanım e-postaları, 'Sizi Özledik' indirim kuponları.
👤 Lost Customers	Neredeyse tamamen terk etmiş, ciro katkısı kesilmiş kitle.	Düşük bütçeli, genel re-marketing reklamları.

E-ticaret operasyonlarında operasyonel kayıpları engellemek ve verimliliği artırmak için sipariş iptalleri ve gelecek ayın ciro tahminleri analiz edilmiştir.

Sipariş İptal ve Operasyonel Kayıp Analizi

Platformumuzun **Toplam Sipariş İptal Oranı %0.47** olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, global e-ticaret sektörü ortalamaları göz önüne alındığında son derece başarılı ve düşük bir seviyedir. Sistemimizin güvenli bir ödeme ve sipariş altyapısına sahip olduğunu doğrulamaktadır. İptal vakaları derinlemesine incelendiğinde ise, gerçekleşen az sayıdaki iptalin temel olarak **lojistik teslimat gecikmeleri** ve **kargo taşıma hasarları** nedeniyle oluştuğu gözlenmiştir. Kargo firmalarıyla SLA (Servis Seviyesi Anlaşması) süreçlerinin sıkılaştırılması, bu oranı daha da aşağıya çekecektir.

Facebook Prophet ile Satış Tahminleme Modeli

Veri bilimi ekibimiz, geçmiş günlük satış verileri üzerinde **Facebook Prophet Zaman Serisi Algoritması** kullanarak gelecek dönemin ciro değişimlerini modellemiştir. Modelin 30 günlük gelecek projeksiyonu şu sonuçları vermektedir:

- Önümüzdeki 30 gün boyunca günlük cironun **35.000 \$ ile 45.000 \$ bandında** seyretmesi beklenmektedir.
- Zaman serisindeki dönemsel (weekly seasonality) analizler, hafta sonlarında ve ay sonu dönemlerinde satışların yukarı yönlü bir ivme kazandığını ortaya koymaktadır. Reklam kampanyalarının bu günlere odaklanması bütçe verimliliğini artıracaktır.

Kampanya Simülasyonu ve Stok Riski Yönetimi

Gelecek ay planlanan genel %10 indirim kampanyası için yapılan simülasyon sonuçlarına göre:

- Kampanya ile sipariş hacminde **%15 - %20 arasında bir artış** yaşanacağı ve toplam cironun pozitif etkileneceği hesaplanmıştır.
- Ancak, platformun en çok satan ilk 10 ürününde (özellikle Ev & Yaşam ve Kozmetik kategorilerinde) ani talep artışından dolayı **stok tükenme riski (out-of-stock)** tespit edilmiştir. Kampanyadan en az 2 hafta önce tedarikçilere ek sipariş verilmesi operasyonel kesintiyi önlemek adına kritik önem taşır.

Veri analitiği projemizden elde edilen kritik bulgular doğrultusunda, şirket yönetiminin alması gereken stratejik kararlar ve aksiyon planları aşağıda detaylandırılmıştır.

1. Müşteri Sadakat Programı (Loyalty & Retention)

Platformumuzun tekrar alışveriş oranının %3.05 gibi kritik derecede düşük olması sebebiyle acil aksiyon alınmalıdır. Bu kapsamda **Sadakat Puanı / İkinci Siparişe %15 İndirim** teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Ayrıca, K-Means modelindeki **At Risk (Risk Altındakiler)** segmentine yönelik otomatize edilmiş 'Sizi Özledik' e-posta ve SMS pazarlama kampanyaları kurgulanmalı, bu kitlenin kaybedilmesinin önüne geçilmelidir.

2. Kategori ve Lojistik Optimizasyonu

Siparişlerin %40'tan fazlası belirli büyük metropollerde toplandığından, bu şehirlerde **'Aynı Gün / 24 Saatte Teslimat'** altyapısı kurularak lojistik avantaj sağlanmalıdır. En yüksek ciro payına sahip olan Ev & Yaşam, Kozmetik ve Elektronik kategorilerindeki lider ürünler için toplu tedarik modellerine geçilerek ürün birim maliyeti düşürülmeli ve kar marjları artırılmalıdır.

Projede Kullanılan Teknoloji Yığını (Technology Stack)

- **Python:** Pandas, NumPy kütüphaneleriyle ETL süreçleri; Scikit-Learn ile K-Means modellemesi; Facebook Prophet ile ciro tahmini yapılmıştır.
- **SQL Server:** T-SQL, Views, Trigger yapılarıyla verilerin tutarlılığı ve sipariş hareketlerinin otomatik loglanması sağlanmıştır.
- **Power BI:** Veri modelleme, DAX formülleri ve etkileşimli yönetici raporlama ekranları tasarlanmıştır.
- **Git & GitHub:** Takım çalışması, kod paylaşımı ve versiyon kontrolü için aktif olarak kullanılmıştır.

Proje Kaynak Kodları ve GitHub Bağlantısı:

Projenin tüm veri temizleme (ETL) kodlarına, SQL Server veritabanı şemalarına, trigger sorgularına ve Power BI veri modellerine aşağıdaki GitHub adresi üzerinden erişebilirsiniz:

github.com/betulbgc25-ux/EcommerceAnalytics